

新质生产力对“鲍莫尔病”的缓解效应

——理论潜力、政策扭曲与区域分化

摘要：“鲍莫尔病”引发的二三产业劳动生产率失衡，已成为制约我国经济均衡发展关键瓶颈。新质生产力凭借技术突破、要素重组与产业升级的核心特征，为破解这一困境提供了理论可能，但现实中政策偏向性与区域发展差异是否会扭曲其效应仍需实证检验。本文基于 2010-2023 年中国 31 个省份面板数据，通过基础回归和 PSM-DID 两种方法研究发现：在理论层面，新质生产力可通过数字化赋能显著缩小二三产业劳动生产率差距；但现实层面，受政策对第二产业的偏向性影响，资源错配导致其反而扩大了产业效率差距，加剧“鲍莫尔病”；区域异质性角度下，东部和中部地区新质生产力的缓解效应显著，西部地区因基建薄弱、人才流失等问题效果不佳。本研究揭示了新质生产力作用于“鲍莫尔病”的理论潜力和现实扭曲的双重特征，为制定均衡赋能的产业政策、实施区域差异化的新质生产力培育策略提供了经验证据与决策参考。

关键词：新质生产力；鲍莫尔病；劳动生产率差距；政策偏向性；区域异质性

一、 鲍莫尔病

（一） 鲍莫尔两部门模型及鲍莫尔病

鲍莫尔两部门模型是美国经济学家鲍莫尔在上世纪 60 年代提出的经济学理论，将经济体分为以“进步部门”和“停滞部门”。进步部门以制造业为代表，其劳动生产率可以通过创新、资本积累和规模经济快速增长；停滞部门以传统的教育、医疗等服务业为代表，由于其劳动力密集型特征以及创新和新技术应用较少，劳动生产率很难提高。

鲍莫尔病是由两部门之间劳动生产率差距导致的。随着科技的发展，进步部门的资本化程度不断上升，其劳动生产率快速提高，由于在企业利润最大化条件下工人边际产出等于工人实际工资，进步部门工人工资上升。但是停滞部门由于其劳动生产率的缓慢增长，其工人工资与进步部门之间差距逐渐拉大。当这个差距足以弥补停滞部门工人的转移成本时，停滞部门的工人就会向进步

部门流动。为了防止这种情况的发生，停滞部门只能被迫提高其工人工资。鲍莫尔假设两部门的工资水平趋同，即进步部门和停滞部门竞争劳动力，两部门劳动力工资随后同步增长。两部门企业由于劳动力成本的上升会通过提高商品和服务价格的方式将这种成本转嫁给消费者，而停滞部门由于更缺乏需求价格弹性（教育，医疗等服务具有不可替代性、及时性和信息不对称的情况），价格的提升使其消费量难以减少，而进步部门的价格上升使得其消费量快速减少，进步部门逐渐萎缩，劳动力逐渐流向停滞部门，停滞部门的占比越来越大，整个经济体陷入停滞之中。模型理论如下。

$$Y_p = A_{p0} e^{g_p t} \cdot L_p \quad (1)$$

$$Y_s = A_s \cdot L_s \quad (2)$$

$$W_s = W_p = W \quad (3)$$

其中(1)式表示进步部门的劳动产出，其产出随着时间的变化而指数增长；而(2)式则表示停滞部门的劳动产出，由于 A_s 是一个固定的常数，所以停滞部门劳动产出不随时间变化。

$$C_i = \frac{WL_i}{Y_i} \quad (4)$$

$$\frac{C_s}{C_p} = \frac{WL_s \cdot Y_p}{WL_p \cdot Y_s} = \frac{A_{p0} e^{g_p t}}{A_s} \quad (5)$$

由于劳动力是此模型中的唯一生产要素，两部门的单位劳动力成本等于支付给工人的工资比上总产出。将两部门的单位劳动成本相比发现停滞部门的单位成本相对于进步部门而言会随着时间的不断增加，最后趋于无穷大。无限增长的成本最后就会导致经济增长率的下降，经济体陷入停滞的困境。

(二) 鲍莫尔病在中国的具体表现

目前，中国已经显现出鲍莫尔病的多个迹象。首先我国第二、三产业之间劳动生产率差距不断扩大，如图 1 所示。郭凯明，罗章权，杭静（2023）研究总结了我国各产业劳动生产率从 1992-2018 年的发展趋势，发现我国总体劳动增长率一直保持着较快的增长，年均增长 8.26%，其中制造业年均增长 8.61%，但是传统服务业和新兴服务业的年均增长率分别仅为 5.96%和 5.28%。程大中（2004）检验了 1978-2000 年中国服务业和第二产业之间的劳动生产率及二者

之间的差距，发现绝大部分时期服务业的劳动生产率均滞后于第二产业，并且主要服务业的就业份额增长率均小于 2%。

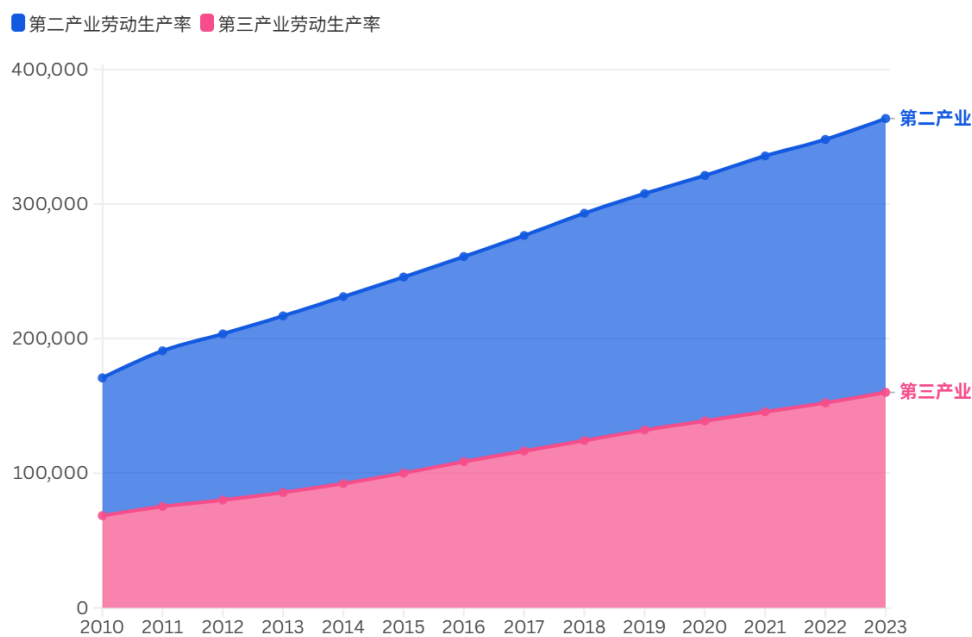


图 1 第二、三产业劳动生产率示意图

其次，我国服务业成本快速增加。江小涓(2020)表示，自 2009 年，中国经济增长开始进入缓慢下行通道。这一现象的出现让人们不得不怀疑我国存在服务业“成本病”。国家统计局的数据显示，从 2009 年到 2021 年我国整体制造业和服务业工资涨幅差不多，但是多数服务业的工资高于平均工资和制造业工资。并且我国服务业内部不同行业间工资差距较大：教育行业工资相较于其他行业而言一直处于较低水平，增长幅度也不够明显。科学研究和技术服务业平均工资则处于较高水平并呈现出平稳增长的态势；2023 年全国居民消费价格指数仅上涨 0.2%，但服务价格同比上涨 1.8%，显著高于消费品价格，并呈现出东部发达地区服务价格涨幅明显高于中西部的现象。以上证据均表现我国服务业成本从 2009 年之后快速增长。

最后，劳动力向服务业转移。自从 2000 以来，我国劳动力开始从第一产业向第二产业和第三产业转移，根据图 2 中所示，我国劳动力由 2000 年第一产业占比 50%、第三产业占比 27.5%，到 2015 年第一产业占比 28.3%、第三产业占比 42.4%，最后 2023 年第一产业仅占 10%、第三产业占比则高达 61.7%，中国劳动力结构由 2000 年的“下宽上窄”变成现在“下窄上宽”。基于劳动力转移的视角，张杰，郑姣姣（2022）认为在 2012 年前后，出现了第三产业部门就业

人数增长加快，而同期第二产业部门和规模以上工业部门就业人数增速为负的重要态势。这似乎说明，在 2012 年之后，出现了就业人员从第二产业部门以及工业部门向第三产业转移的重大现象；并且服务业增加值占比快速提升，2023 年我国服务业增加值占比达 54.6%，已经连续 9 年超过第二产业，对我国经济的贡献率达 60.2%。以上种种证据均表明鲍莫尔病已经现身中国，解决鲍莫尔病成为我国当下经济发展的重要前提。

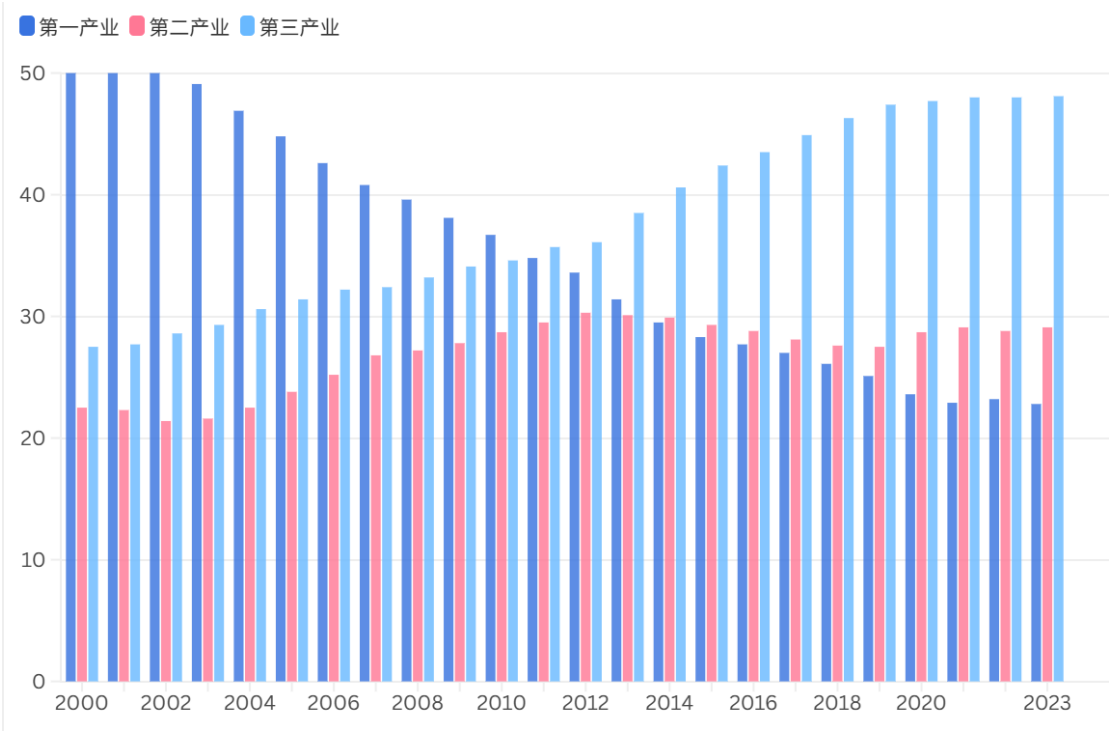


图 2：2000-2023 年中国各产业劳动力占比图

（三） 当前针对鲍莫尔病的解决方法

针对鲍莫尔病在中国发展的现状，我国学者主要从发展数字经济，推动制造业和现代服务业深度融合，贸易开放和产业关联三个角度提出了解决方式。

朱子玥（2022）基于 230 个地级市数字经济与服务业发展水平的分析认为数字经济的发展显著促进了服务业产业结构的优化。姜松，林小童（2023）从数字普惠金融的角度出发，结合理论和实证分析对数字普惠金融对服务业劳动生产率的促进作用进行了多重检验。娜梅雅, 逯海勇，宋培（2024）基于索罗悖论的视角通过理论模型结合实证检验的方式探讨了数字技术对鲍莫尔病作用，认为数字技术只能“缓解”但是并不能“根治”鲍莫尔病，想要根治鲍莫尔病，需要工业和服务业“两翼齐飞”。

康思，潘海岚（2024）利用随机前沿分析法和评价指标体系法计算 30 个省（区、市）2012—2021 年服务业生产率和“两业”融合度，构建动态空间杜宾模型实证检验了“两业”融合对服务业全要素生产率的直接作用与空间溢出，发现“两业融合”对本地服务业全要素生产率的提升在短期内更为明显，但需要一定的时间溢出到周围的地区。张鹏杨，叶田，乔小勇等（2024）借助中国税收调查数据及 OECD-ICIO 投入产出数据，研究了服务业对制造业投入在提升服务业相对生产率和跨越“鲍莫尔病”陷阱中的作用，并使用跨国数据对该问题的世界规律进行了验证。

张群，邱斌，孙少勤等（2025）将鲍莫尔病模型和李嘉图模型相结合，构建了包含多国多行业的一般均衡模型，并在此基础上采用简化模型证明了国际贸易、投入—产出关联、服务进口贸易自由化和服务业生产率进步对劳动力结构的影响。之后其计算出了我国多年多行业的生产率变化和贸易成本变化，通过量化估计也得到了贸易开放能有效缓解我国劳动力向停滞部门集中的趋势。

二、 新质生产力

（一）新质生产力的含义

2023 年 9 月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出新质生产力这一概念。新质生产力旨在通过技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生出先进的生产力质态。相对于传统生产力而言，新质生产力通过技术创新、产业升级、数字化转型等新方式形成的，具有高科技、高效能、高质量特征的生产力。它以人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链、生物技术等新兴技术为核心驱动，强调创新在生产力发展中的决定性作用，注重生产力各要素的优化组合与协同发展，旨在突破传统生产力发展的瓶颈，实现生产力的质的飞跃和可持续发展，是推动经济结构优化升级、培育经济增长新动能、实现高质量发展的关键力量。

（二）新质生产力的应用

目前我国关于新质生产力已有很多相关应用。其中不乏有学者针对新质生产力的理论内涵构建了详实的指标以准确地识别新质生产力的发展水平。王钰，王荣基（2023）基于生产力三大构成要件，在挖掘新质生产力长远要求原则下

构建其综合评价指标体系，并运用熵值法对中国省域新质生产力发展水平进行测度。任新宇，吴艳，伍喆（2024）基于 2013—2022 年中国 30 个省（区、市）面板数据，以劳动者、劳动资料、劳动对象三个维度构建区域新质生产力评价指标体系，运用熵权-TOPSIS 法测算区域新质生产力发展水平，并通过双向固定效应模型和中介效应模型分析金融集聚、产学研合作与新质生产力三者之间的互动关系。除此之外，也有很多学者将新质生产力与 ESG 表现，数字经济，乡村振兴等概念相结合，为这些传统概念提供了新颖的分析角度。

三、 理论分析

新质生产力通过技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生出的先进生产力质态可以系统性解决服务业“技术进步滞后性”与“成本刚性上升”的结构性矛盾，提高全要素生产率进而摆脱服务业低增长率瓶颈。其具体的内在机制如下：

新质生产力是技术创新驱动全要素生产率提升。鲍莫尔病的根源在于传统服务业等领域生产率提升缓慢，而新质生产力以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为核心，通过智能化设备替代人力、数字化流程优化资源配置，直接提升原本低效率部门的生产率。

新质生产力通过产业融合创造新就业形态。新质生产力并非简单替代劳动力，而是通过产业跨界融合催生新职业与岗位。例如智能制造带动工业互联网运维、数据标注等新工种，服务业数字化催生直播运营、算法优化师等职业，这些新兴岗位对劳动力的技能需求与传统岗位形成差异，既吸纳从低效率部门释放的劳动力，又避免了大规模结构性失业。

最后，新质生产力可以实现动态平衡要素配置效率。在传统情况下，劳动力因技能固化难以在产业间自由流动，导致“停滞部门”人力成本刚性上升。而新质生产力通过构建开放型技术平台降低劳动力跨产业流动的技能壁垒，使人力资源能更灵活地向高生产率领域转移，同时通过技术赋能提升低效率部门的劳动力边际产出，缓解因劳动力滞留导致的成本螺旋上升。

发展新质生产力相较于传统的思路而言更具有优势。传统的补贴和财政刺激政策往往聚焦于单一产业或环节，难以解决产业间生产率的结构性矛盾，并且多为短期调节手段，难以对生产率形成持续性的提高。但是新质生产力则可

以通过底层技术渗透实现全产业联动升级,使“进步部门”与“停滞部门”形成技术协同,相当于结合了数字技术的发展和产业协同的优势,从根本上缩小生产率差异,并且这种联动升级可以为经济的增长提供持续的动能。

四、 无政策偏向性情况下的实证分析与讨论

(一) 模型设定

本研究为了检验新质生产力水平对于二三产业劳动生产率差距的影响,并结合前人的研究考虑了可能影响模型的变量进行了控制,建立了基础模型。

$$LPR_{it} = \beta_0 + \beta_1 NPL_{it} + \beta_2 Control_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中被解释变量 LPR_{it} 表示第*i*个城市第*t*年第三产业与第二产业劳动生产率之比;解释变量 NPL_{it} 表示第*i*个城市第*t*年的新质生产力水平,从劳动者、劳动对象、劳动资料等三个方面通过 27 个指标综合计算得出;控制变量 $Control_{it}$ 包括城市第二产业比重(S2GDP),进出口比重(TRADE),实际利用外商直接投资金额比重(FDI),教育经费强度(EDU)和在校学生结构(STU)。

(二) 变量说明

1. 被解释变量

第二第三产业劳动生产率之比(LPR),表示一个城市当年第三产业劳动生产率与第二产业劳动生产率之比。其中第二三产业的劳动生产率是用当年第二第三产业增加值比当年该产业就业人数得出。鲍莫尔病的核心就是第三产业劳动生产率低于第二产业,并且劳动生产率增长速度也慢于第三产业,这样二三产业之间的劳动生产率差距将会越来越大,造成严重的后果,所以这里选择二三产业劳动生产率之比作为被解释变量。

2. 解释变量

新质生产力水平(NPL),表示一个城市劳动者、劳动对象和劳动资料的绿色先进水平。此处借用了任宇新,吴艳,伍喆(2024)研究中建立的新质生产力发展评价指标体系对全国各个省份从 2010-2023 年的新质生产力水平进行系统性测算。这一体系将新质生产力根据新质生产力理论分为“劳动者”、“劳动对象”和“劳动资料”三个准则层,并根据准则层细化了 27 个三级指标,全面的涵盖了新质生产力的全部方面。

3. 控制变量

本研究结合前人的研究综合考虑了 5 个控制变量。第二产业增加值比重 (S2GDP)，用第二产业当年增加值除以该城市当年 GDP 得出。此处通过回归发现第三产业增加值比重与被解释变量之间存在严重的多重共线性问题，所以并没有控制第三产业增加值比重。进出口比重 (TRADE)，根据当年进出口总额除以 GDP 得到；实际利用外商直接投资金额比重 (FDI)，根据当年实际利用外商直接投资金额除以 GDP 得到；以上三个指标均采用了值除以 GDP 的形式，目的是去量纲化，排除因为城市体量不同而造成变量效果的差异。教育经费强度 (EDU)，根据城市当年教育支出比财政总支出得到；在校学生结构 (STU) 则是用在校学生数比人口总数得出。以上的控制变量较全面综合的考虑到影响城市劳动生产率差距的其他因素，保证了模型的结果准确可信。

4. 中介变量

数字化水平鲍莫尔病的本质是服务业难以应用新技术导致生产率增长缓慢，而数字化，如大数据、云计算、电商平台、在线服务等正是新质生产力赋能服务业的直接渠道。它可以智能化替代低效人力、优化资源配置、催生新服务模式，从而系统性提升服务业生产率。相比制造业，服务业的数字化转型更能直接缩小差距。这条路径比“产业融合”或“人力资本”更核心，所以，本文认为数字化水平是新质生产力和二三产业劳动生产力之间的一座桥梁，新质生产力通过促进地区数字化水平的提升缩小二三产业之间的差距，进而破除鲍莫尔病。

5. 工具变量

由于新质生产力和二三产业劳动生产率之间可能出现遗漏变量或反向因果等内生性问题，本文拟运用两种工具变量方法解决此问题。

第一种方法是使用各省份互联网普及率滞后一期的滞后项作为工具变量，其中互联网普及率是用各省份互联网宽带接入用户数与各省份人数之比计算得出。此变量满足工具变量的相关性假设和排他性假设，即互联网普及率作为新质生产力的载体和重要组成部分自然与新质生产力之间存在相关性，滞后一期的互联网普及率与当期的二三产业生产率之间无关，所以本文运用二阶段最小二乘法的方式 (2SLS) 先对新质生产力水平回归，再用其拟合值对二三产业劳动生产率进行

回归。

第二种方法是运用我国各省份 1984 年邮局以及电话的普及率作为工具变量，选择该变量的逻辑在于历史上邮电通信基础设施较好的地区，往往在后续的互联网技术革命中具备更好的硬件基础和技术依赖，与当前的新质生产力水平具有较强的正相关关系；同时，1984 年的通信数据属于历史数据，相对于当前的经济发展而言是外生的，且随着技术的迭代，传统的固定电话和邮局对当前二三产业劳动生产率差距的直接影响已经微乎其微，满足排他性约束。但是由于 1984 年的数据是截面数据，无法直接用于面板模型回归。因此，本文借鉴 Bartik 工具变量的构建思路，引入时间维度的变化量，利用 1984 年各省份每百万人邮电业务总量与上一年全国互联网普及率的交互项作为新质生产力的工具变量，再用这个工具变量进行两阶段最小二乘法回归。在后续的分析中，本研究发现无论是邮局数量还是电话普及率生成的 Bartik 工具变量在第一、二阶段均不显著，所以在后文中仅写出了第一种方法的过程和结果分析。

（三）数据来源与说明

对于解释变量、被解释变量和控制变量，本研究选取 2010-2023 年间我国 31 个省（自治区、直辖市，以下简称省份）的面板数据。其中所有数据均来自于权威数据库：EPS 数据库和中经网数据库。对于以上两个数据库中不存在的数据，本文通过查询各省份各年度统计年鉴进行补充。由于部分省份统计年鉴和其他官方渠道并未对一些数据进行披露，本研究采用算术均值的方法用前后两年的数据对缺失的数据进行补充。本文对二三产业劳动生产率差距，新质生产力水平以及其他控制变量进行描述性统计，结果如下表 1 所示。

表 1 描述性统计

变量	平均值	标准差	最小值	最大值	观测值
LPR	0.6894	0.2341	0.2535	1.4996	434
NPL	0.2770	0.1325	0.0718	0.7473	434
S2GDP	0.4455	0.1223	0.1491	0.8498	434
TRADE	0.2704	0.2834	0.0076	1.4638	434
FDI	0.0189	0.018	0.00006	0.121	434
EDU	0.1616	0.0276	0.0989	0.2273	434

STU	0.1408	0.0294	0.06	0.2111	434
-----	--------	--------	------	--------	-----

对于中介变量，本文借用北京大学数字金融研究中心编制的《数字普惠金融指数》作为地区数字化水平的衡量指标。这一指标是北京大学数字金融研究中心和蚂蚁集团研究院的研究团队自 2016 年开始，利用蚂蚁集团关于数字普惠金融的海量数据编制的，在现有文献和国际组织提出的传统普惠金融指标基础上，结合数字金融服务新形势、新特征与数据的可得性和可靠性，课题组从数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度等 3 个维度，33 个具体指标构建的，覆盖了 2011-2020 年这十年的期间，虽然相较于其他核心变量而言少了 2021-2023 年的数据，但是考虑到疫情因素的影响，本研究认为前十年期间的结论依然稳健。目前本数据开展的研究，已经有多篇在《经济研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《金融研究》、《财贸经济》等中文权威经济学期刊上发表，其权威性和可靠性不言而喻，本文借用此数据库也是科学严谨的。

对于工具变量，本文通过 EPS 数据库检索到了 2011-2023 年各省份的总人口数量以及互联网宽带接入用户数量，并对其进行滞后一期的处理，得到数据的描述性统计如表 2 所示。

表 2 工具变量描述性统计

变量	平均值	标准差	最小值	最大值	观测值
Internet_rate	0.2556	0.1246	0.0414	0.5577	403
Internet_lag1	0.2389	0.1137	0.0414	0.5228	372

（四）基础回归

新质生产力对二三产业劳动生产率差距的影响效应检验。回归结果如表 3 所示，根据 F 检验的结果，在揭示新质生产力对二三产业劳动生产率的影响效应时均构建个体固定效应模型。其中，模型（1）表示总体估计结果，模型（2）-（6）表示在依次加入 S2GDP，TRADE，FDI，EDU 和 STU 等控制变量后的估计结果。

表 3 基准回归结果

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	LPR					
NPL	1.153***	1.13***	0.847***	0.867***	0.741***	0.705***

	(0.064)	(0.06)	(0.083)	(0.084)	(0.096)	(0.096)
S2GDP		-0.515***	-0.443***	-0.485***	-0.496***	-0.512***
		(0.065)	(0.066)	(0.071)	(0.071)	(0.071)
TRADE			0.19***	0.156***	0.19***	0.151**
			(0.04)	(0.046)	(0.047)	(0.049)
FDI				0.798	0.773	0.65
				(0.533)	(0.53)	(0.529)
EDU					0.889**	1.296**
					(0.324)	(0.363)
STU						-0.862**
						(0.354)
Constant	0.37***	0.606***	0.601***	0.608***	0.496***	0.581
	(0.02)	(0.035)	(0.034)	(0.035)	(0.054)	(0.064)
N	434	434	434	434	434	434
R ²	0.4261	0.4984	0.5238	0.5263	0.5345	0.5408
F	320.75***	214.16***	157.65***	119.14***	98.27***	83.83***
statistic						

在总体层面，新质生产力水平对二三产业劳动生产率的影响为正，并在 1% 显著性水平下通过检验，说明发展新质生产力能够显著促进缩小二三产业劳动生产率的差距。从控制变量回归结果来看，进出口比重，教育经费强度和在校学生结构均的系数符号均为正且在 5%显著性水平下通过检验，表明进出口总量，政府对教育的重视程度以及省份大学生等高级知识分子的占比均能促进二三产业劳动生产率差距的缩小，缓解了鲍莫尔病。但是，第二产业 GDP 占比却与二三产业劳动生产率之间呈现负向的关系，并且在 1%的显著性水平下通过检验，背后的逻辑很简单，第二产业产出越多越不利于二三产业劳动生产率差距的缩小。

(五) 工具变量回归

本文先使用第一种方法，即先使用各省份互联网普及率的滞后项作为工具变量对新质生产力水平进行回归，得到新质生产力的拟合值，这一拟合值即为排除了内生性因素的外生新制生产力水平，再使用这一拟合值对二三产业劳动生产率

进行回归，得到的系数即为无偏且一致的，工具变量回归结果如下表 4 所示。

$$\begin{aligned} npl_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 edu_{it} + \alpha_2 stu_{it} + \alpha_3 S2gdp_{it} + \alpha_4 trade_{it} + \alpha_5 fdi_{it} \\ & + \alpha_6 internet_{lag1_{it}} + \mu_{it} \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} lpr_{it} = & \beta_0 + \beta_1 edu_{it} + \beta_2 stu_{it} + \beta_3 S2gdp_{it} + \beta_4 trade_{it} + \beta_5 fdi_{it} \\ & + \beta_6 \widehat{npl_{it}} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{7}$$

表 4 2SLS 分析

变量	第一阶段（因变量：NPL）	第二阶段（因变量：LPR）
NPL	-	3.818** (1.946)
Internet_lag1	0.115** (0.058)	-
Controls	YES	YES
Observation	372	372
F statistic	14.22	-
R ²	0.6299	-
Wald chi ²	-	36.42
Root MSE	-	0.2968

从第一阶段回归结果来看，Internet_lag1 这一工具变量是有效的。工具变量 Internet_lag1 的回归系数为 0.115，且在 5%的统计水平上显著为正，这表明滞后 1 期互联网普及率与内生变量 NPL 存在显著的正向关联，满足工具变量的相关性条件。进一步的弱工具变量检验显示，第一阶段 F 值为 14.22，远高于经验临界值 10，说明不存在弱工具变量问题，工具变量与内生变量的相关性较强，有效避免了弱工具变量导致的估计偏误。此外，第一阶段回归的调整 R² 为 0.6299，表明模型对 NPL 的解释力较强，外生控制变量与工具变量可共同解释约 63%的变异。

第二阶段回归结果揭示了新质生产力与产业劳动生产率结构之间的关联。核心解释变量新质生产力水平（NPL）的回归系数为 3.818，在 5%的统计水平上显著为正，表明新质生产力每提升 1 单位，第三产业劳动生产率相对于第二产业平

均上升 3.818%，反映出新质生产力对第三产业劳动生产率的拉动作用显著强于第二产业——新质生产力以技术创新、数字赋能和产业融合为核心特征，其发展往往更偏向于赋能生产性服务业、高技术服务业等第三产业领域，通过优化服务流程、提升要素配置效率，带动第三产业劳动生产率更快增长，进而扩大二三产业劳动生产率的相对差距。

(六) 中介效应模型

根据前文的分析，本文构建了以数字化水平为中介效应的三步法中介效应模型，并对核心变量进行回归，结果如表 5 所示。

表 5 中介效应模型

变量	第一步：总效应	第二步：中介变量	第三步：直接+中介效应
NPL	0.890*** (0.217)	318.245*** (77.622)	0.674*** (0.216)
Digit_index	-	-	0.000679*** (0.0001575)
Controls	YES	YES	YES
Observation	310	310	310
F statistic	10.57***	15.83***	12.42***
R-squared	0.566	0.354	0.624

第一步结果显示，新质生产力对二三产业劳动生产率之比的总效应系数为 0.89，表明新质生产力提升直接推动二三产业劳动生产率之比上升。第二步结果则表明新质生产力对数字普惠金融的影响在 1%的水平下正显著，说明新质生产力显著促进数字普惠金融发展；第三步则说明加入中介变量后，新质生产力的直接效应系数变为 0.674，数字普惠金融的系数为 0.000679，中介效应值约为 0.216，占总效应的 24.28%，说明数字化水平这一中介变量解释了新质生产力对二三产业劳动生产率之比总效应的四分之一，直观的反映在图 2 中。为保证结果的可靠性，本文还对间接效应进行了 Bootstrap 法抽样 5000 次，其置信区间为 [0.1206, 0.3289]，进一步验证了中介效应模型成立。

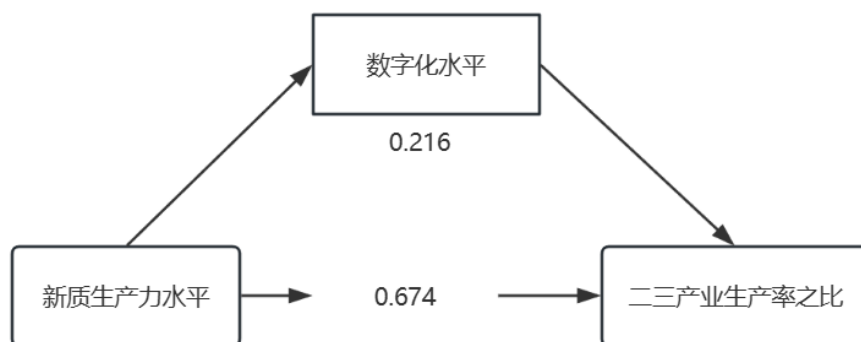


图 3 中介效应示意图

新质生产力对数字化水平的正向推动，源于技术赋能与需求升级的双重驱动。从供给端，新质生产力依托的大数据、人工智能技术，优化了数字金融智能风控、线上服务模式，降低普惠金融服务门槛；从需求端，新质生产力催生的第三产业中小微主体，轻资产特征使其对数字普惠金融需求迫切。各地新质生产力试点区配套数字金融政策，进一步强化了二者关联。

数字化水平提升第三产业与第二产业劳动生产率之比，核心是二三产业赋能存在非均衡性。制造业企业拥有多元融资渠道，对数字普惠金融依赖度低；而第三产业中小微主体长期面临融资约束，数字普惠金融通过低门槛信贷、智能结算等服务，精准破解其发展瓶颈，推动劳动生产率更快增长，扩大产业间效率差距。

部分中介效应表明，新质生产力对产业效率结构的直接赋能更为突出，中介占比偏低则受现实制约：数字化水平发展不均、产品与新业态需求不匹配、部分主体数字素养不足。这为政策提供方向，需强化数字普惠金融与新质生产力的配套，创新适配第三产业的金融产品，完善基层数字金融基础设施，释放传导潜力，推动二三产业效率协调提升。

（七）异质性分析

我国新质生产力和数字化水平均呈现出东部发展水平高，中部其次，西部普遍发展水平较低下的情况，那么新质生产力水平对二三产业劳动生产率差距的作用效果是否呈现出区域异质性？为此，本研究根据国家统计局对于 31 个省份的划分标准将样本分成了东部地区、中部地区和西部地区并且分别进行了回归，以探究各地区新质生产力水平对二三产业劳动生产率差距的影响，结果如表 3 所

示。

表 6：异质性分析

变量	东部	中部	西部
	LPR		
NPL	0.731*** (0.099)	0.718** (0.266)	-0.025 (0.306)
Controls	Yes	Yes	Yes
Constant	0.91*** (0.128)	0.591*** (0.09)	0.483*** (0.148)
N	154	112	168
R ²	0.5676	0.6933	0.0811
F stastic	49.21***	55.3***	3.29**

通过观察回归结果我们可以发现新质生产力水平对二三产业劳动生产率差距的作用效果呈现出非常明显的区域异质性。具体而言，新质生产力水平的促进作用在东部最为明显，中部其次，在西部这一效果则并不显著，甚至于模型的构建都并不完全符合西部的情况。这一情况的原因有以下三点。

首先，新质生产力就存在基础差异，表现为东强西弱的发展鸿沟。东部和中部地区的数字基建完备，高素质人才储备充足，研发投入力度更大，为新质生产力与产业融合提供了“沃土”。并且东中部产业以高端制造、数字服务为主，于心只剩生产力特征高度适配。但是在西部，数字基建薄弱，高端人才匮乏，研发投入低，新质生产力面临着“落地难”的问题，更为重要的是西部产业以资源型工业和传统服务业为主，技术密度较低，数字化基础差，新质生产力与传统产业融合困难。

其次，区域创新的生态亦有差异，表现为东活西僵的发展困境。东部和中部形成了“企业+高校+科研院所”的协同创新网络，企业主导需求，高校提供技术，科研院所突破瓶颈，加速新质生产力的转化，这种协同效果让新质生产力快速渗透二三产业，缩小二之间的差距。东部和中部通过政策精准引导和市场自发需求也形成了政策和市场的协同效果，使得新质生产力能快速响应市场的需要；然而在西部，各创新主体之间各自为战，企业由于其资源禀赋创新动力弱，高校科研与产业脱节，科研院所资源匮乏，导致新质生产力供需错位。同时，西部政策缺

少本土化措施，很大程度上只是照搬照抄东部的政策，陷入了类似于“虚假范式陷阱”的困境当中，市场也由于新质生产力改造投入大，回报慢而缺少需求，这一情况导致产业效率差距持续扩大。

最后，要素流动和空间溢出效应在不同地区也存在差异，表现为东畅西阻的辐射难题。在东部和中部，人才、技术、数据等要素流通顺畅，东部城市群的数字人才会向外围和中部溢出，技术和数据要素也可以跨区域、跨产业流通，通过要素共享的方式缩小二三产业的生产率差距。并且新质生产力形成“城市辐射群”。例如长三角“上海研发-苏浙制造-全域服务”模式，上海输出数字技术，苏浙应用于第二产业升级，同时带动区域物流、金融等三产协同，通过空间溢出同步提升二、三产效率，缩小内部差距；但在西部，高素质人才持续流向东部和中部地区，导致西部高素质人才待遇不断下降，人才继续向东迁移进而形成恶性循环，要素持续被东部和中部地区虹吸。并且在内部，西部城市地理分散，产业关联度弱，新质生产力很难通过东部的模式产生溢出效应，导致区域内部产业效率差距固化。

五、 政策偏向性视角下的实证分析与讨论

（一） 政策背景和模型建构

前文分析了在没有偏向性政策干扰的情况下新质生产力是否能破除鲍莫尔病，答案是肯定的，但这仅仅说明了在自然情况下新质生产力具有减小、甚至是消除二三产业劳动生产率差距的能力。现实中政府往往会出台一系列具有指向性、偏向性的政策，这些政策本意是促进地区二三产业的发展，但是由于利益不一致、产业基础差异等种种原因，这种偏向性政策往往在实施的过程中被扭曲，出现资源错配的情况，最终达到的效果并不尽如人意。在这一部分，本研究采用了 PSM-DID 模型，以“国家数字经济创新发展试验区”这一准自然实验为切入点，系统评估新质生产力相关政策落地后的真实效应，从而弥补纯理论分析中“抽象掉政策摩擦”的局限。

2019 年，国家数字经济创新发展试验区在乌镇峰会上被正式提出，其核心任务是通过技术创新、场景构建和制度保障，探索新质生产力的培育路径，是我国新质生产力政策实践的核心载体。选择该事件作为政策冲击，具有两大天然优势：一是外生性，试验区的设立由国家层面统筹规划，基于区域数字经济基础、

产业结构等客观条件筛选，而非省份自主选择，有效避免了“自选择偏差”；二是针对性，试验区政策明确聚焦数字技术与产业融合，与新质生产力“技术突破、要素重组、产业升级”的核心特征高度契合，能够精准捕捉新质生产力政策的干预效应。

在样本划分上，本文将浙江省、福建省、广东省、重庆市、四川省列为实验组，主要有以下几个原因：第一，这五个省份的试验区覆盖了东部沿海和西部内陆，既包含数字经济先发地区，也涵盖具有转型潜力的后发地区，样本代表性更强；其二，虽然峰会上将雄安新区也列为了政策实施区域，但是雄安新区仅为河北省局部区域，其政策红利难以辐射全省，若将河北省整体列为实验组，会导致政策干预强度的误判，因此将河北省排除；其三，这些省份的试验区均在 2019 年同步启动，政策实施时间一致，避免了多期 DID 中“干预时点异质性”的干扰，保证了双重差分识别的有效性，模型如式（8）所示。

$$\ln PS_i = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_i + \beta_2 TRADE_i + \beta_3 EDU_i + \beta_4 newprod_i + \beta_5 S2GDP_i + \beta_6 FDI_i + \varepsilon_i (8)$$

本研究选择 2019 年作为政策干预的开始，选择新质生产力水平（NPL）、GDP 总量（GDP）、第二产业 GDP 增量占比（S2GDP）、进出口比重（TRADE）、实际利用外商直接投资金额比重（FDI）、教育经费强度（EDU）、在校学生结构（STU）等指标，先通过倾向性得分匹配（PSM）通过对所有省份 2018 的样本进行匹配，消除系统性选择偏差，如式（8）所示。

（二） 回归结果

在对 2018 年 31 个省份的各要素进行 1：1 最邻近匹配（卡尺 0.1）之后发现实验组和对照组之间的系统性偏差被显著降低，其中 GDP 的偏差降低 98.5%，TRADE 的偏差下降了 98.9%，EDU 的偏差下降了 71.4%，NPL 的偏差下降了 96.6%，S2GDP 的偏差下降了 95%，FDI 的偏差则下降了 75.8%，倾向性得分平衡性检查图（图 2）也直观地反映出 PSM 匹配效果良好，缓解了样本的选择偏差问题。

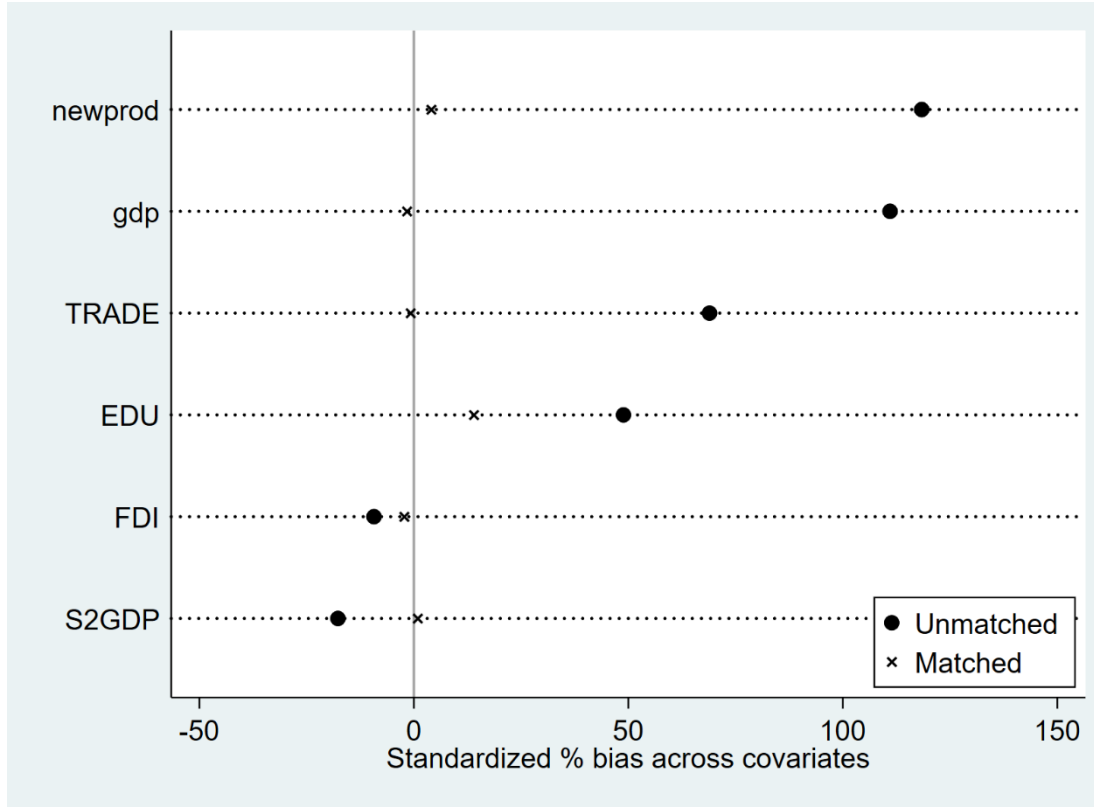


图 4：倾向性得分平衡性检查

经过倾向性得分匹配后，本研究进行了双重差分（DID）回归，其中，模型（7）表示标准 DID 估计结果，模型（8）-（10）表示在原模型基础上加入时间固定效应，空间固定效应和二者均加入的估计结果，结果如表 4 所示。

$$LPR_{it} = \alpha + \beta DID_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (9)$$

表 7：DID 模型回归结果

变量	(7)	(8)	(9)	(10)
	LPR			
did	-0.1** (0.045)	-0.111** (0.042)	-0.062** (0.03)	-0.093*** (0.03)
S2GDP	-0.293*** (0.079)	-0.073 (0.08)	-0.629*** (0.093)	-0.332** (0.11)
FDI	0.395 (0.549)	0.137 (0.524)	1.025* (0.547)	0.615 (0.542)
TRADE	0.381*** (0.042)	0.443*** (0.041)	0.037 (0.07)	0.175** (0.074)

EDU	2.569*** (0.33)	2.863*** (0.323)	0.891* (0.472)	1.597*** (0.53)
STU	-1.146** (0.359)	-0.941** (0.355)	0.559 (0.514)	0.927 (0.553)
常数项	0.41*** (0.07)	0.191** (0.08)	1.048*** (0.104)	0.701*** (0.129)
N	434	434	434	434
R^2	0.5208	0.5819	0.7994	0.8138
F 检验	57.74***	28.75***	42.66***	34.25***

回归结果显示，在基础回归、加入时间和空间固定效应后，did 核心变量均在 5%的显著性水平下显著。但是此时 did 变量的系数为负数，表示数字经济创新发展试验区的设立会扩大第三产业和第二产业之间劳动生产率的差距。这与上一部分直接通过新质生产力水平得到的结果完全相反，本研究进一步通过平行趋势检验验证了 DID 模型的稳健性，如图 2 所示，实验组和对照组在实验之前并没有显著差异，但是在政策开始之后 2020 年实验组和控制组出现显著差异，并且期望值明显向负数方向偏移，虽然在之后几期并非严格的存在显著差异，但是仍然保持了稳定的负值水平，这里可能是受到了疫情等外生冲击的影响导致全国停工停产，政策的实施时间较短，难以对未来产生持续性长远的影响，所以在后面几期的政策效果并不显著。

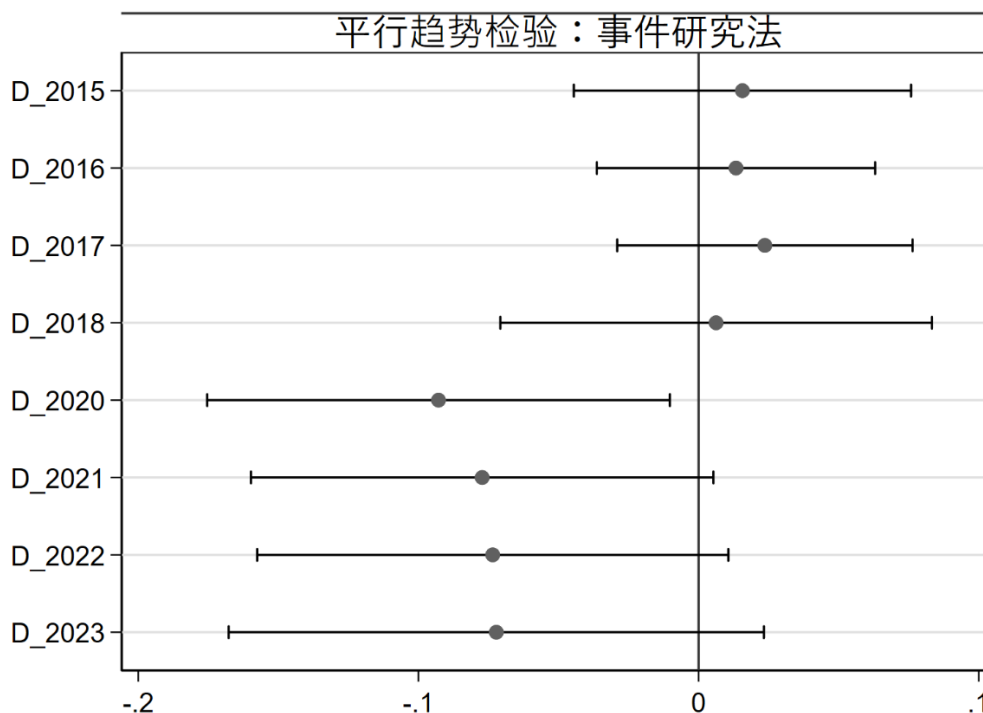


图 5：平行趋势检验

对于这一现象，本研究认为这一结果的发生与数字经济创新发展试验区的政策偏向性有关。试验区政策中，例如工业互联网平台建设、智能制造补贴，精准覆盖第二产业，加速其数字化转型。由于第二产业技术渗透速度较快以及产业链协同效应，数字经济创新发展试验区政策使得第二产业劳动生产率快速增加；而对于第三产业由于其应用场景的复杂性，以及中小企业习惯于传统的经营模式，数字化转型意愿低，政策更优先流向第二产业，最后导致第三产业劳动生产率增加有限。由于第二产业劳动生产率增长速度不断加快，第三产业劳动生产率速度落后，二者之间的差距越来越大，使得 LPR 减小，鲍莫尔病加剧。

（三）政策偏向性导致结果逆转的具体机制

1. 政策资源的非均衡配置

试验区政策的核心发力点集中于第二产业，例如工业互联网平台建设补贴、智能制造设备更新退税、高端制造业研发费用加计扣除等政策，精准覆盖了制造业的数字化转型需求。以广东省为例，其试验区政策中近 60%的资金支持投向了汽车、电子信息等高端制造领域，用于建设智能工厂、工业机器人应用示范基地；而针对服务业的政策仅占 25%，且多聚焦于金融科技、跨境电商等少数高附加值

领域，传统服务业的数字化支持严重不足。这种资源倾斜导致第二产业能够快速吸收新质生产力的技术红利，劳动生产率增速大幅提升，而第三产业的数字化转型因缺乏政策支持陷入“动力不足”。

2. 第三产业数字化转型的固有瓶颈

与第二产业相比，服务业的数字化转型面临更复杂的约束条件：一是场景碎片化，传统服务业以小规模、分散化经营为主，缺乏制造业那样的标准化生产流程，数字化改造的规模效应不明显；二是数字基础设施适配性不足，中西部试验区的县域及乡镇地区，数字基础设施覆盖率较低，限制了服务业数字化的下沉渗透；三是中小企业转型意愿低，服务业中小企业多为轻资产运营，抗风险能力弱，而数字化转型需要前期投入大量资金用于设备采购、人员培训，投资回报周期长，导致其对政策的响应度远低于制造业企业；四是人才供给错配，服务业数字化需要既懂服务运营又懂数字技术的复合型人才，但当前我国人才培养体系更侧重制造业数字化人才，服务业数字人才缺口达数百万，进一步制约了转型进程。

3. 产业关联性的单项传导

新质生产力的理想效应是通过“产业融合”实现二三产业协同升级，但现实中试验区政策强化了“第二产业带动第三产业”的单向关联。例如，工业互联网平台的建设带动了物流、金融等生产性服务业的数字化，但这种带动是被动的、依附性的，即生产性服务业的数字化水平取决于制造业的需求，而非自身的技术创新；而生活性服务业与第二产业的关联度较低，难以享受制造业数字化的溢出效应，导致其生产率增长持续滞后。这种单向的产业关联，使得新质生产力的技术红利难以从第二产业向第三产业全面渗透，最终导致二三产业劳动生产率差距扩大。

六、 结论与政策建议

（一） 核心研究发现

本研究基于 2010-2023 年我国 31 个省份的面板数据，通过 OLS、工具变量、中介效应、异质性分析及 PSM-DID 等多重实证方法，系统探究了新质生产力与“鲍莫尔病”的关系，得出以下三大核心结论：

1. 理论潜力层面

新质生产力本身具有缩小二三产业劳动生产率差距、破解鲍莫尔病的正向效

应。其内在机制在于：新质生产力以人工智能、大数据等技术为核心，能够系统性解决服务业“技术进步滞后性”与“成本刚性上升”的结构性矛盾；通过产业融合创造新就业形态，吸纳低效率部门劳动力，避免结构性失业；通过构建开放型技术平台，降低要素跨产业流动壁垒，实现资源优化配置。这一发现验证了新质生产力作为“全要素生产率提升引擎”的理论价值，为破解鲍莫尔病提供了新的技术路径。

2. 现实政策层面

当新质生产力以“数字经济创新发展试验区”形式落地时，由于政策偏向性、产业结构刚性及资源错配，反而扩大了二三产业劳动生产率差距。具体而言，试验区政策资源过度向第二产业倾斜，而第三产业因场景碎片化、转型成本高、人才短缺等固有瓶颈，难以有效吸收新质生产力的技术红利，导致第二产业劳动生产率增速远高于第三产业，鲍莫尔病进一步加剧。这一结果揭示了“理论潜力”向“现实效果”转化的关键障碍——政策设计的非均衡性。

3. 区域异质性层面

新质生产力对鲍莫尔病的缓解效应存在显著的东中西区域差异。东部地区新质生产力的正向效应最强，中部地区次之，而西部地区的效应不显著。深层原因在于：东部和中部地区数字基建完备、创新生态协同、要素流动顺畅，为新质生产力与产业融合提供了良好基础；而西部地区数字基建薄弱、高端人才流失严重、产业结构以资源型工业和传统服务业为主，新质生产力面临“落地难”、“融合难”的双重困境，难以发挥其赋能作用。

（二）理论贡献

1. 丰富了鲍莫尔病的破解路径研究

现有研究多聚焦于数字经济、产业融合、贸易开放等单一视角，而本研究首次将新质生产力作为核心解释变量，系统分析其破解鲍莫尔病的内在机制，揭示了“技术赋能—产业融合—要素配置优化”的三重作用链条，拓展了鲍莫尔病治理的理论边界。

2. 揭示了“政策偏向性”的调节效应

现有研究多假设政策是“中性”的，而本研究通过PSM-DID模型，首次实证检验了新质生产力政策的“非中性”特征，发现政策偏向性会扭曲新质生产力的

正向效应,导致结果逆转。这一发现弥补了现有研究“抽象掉政策摩擦”的局限,为理解新质生产力的现实效应提供了更全面的理论框架。

3. 深化了区域异质性的机制分析

现有研究多关注新质生产力影响的区域差异现象,而本研究从数字基建、创新生态、要素流动三个维度,深入剖析了东中西区域差异的内在原因,尤其是揭示了西部地区“人才虹吸—创新乏力—产业滞后”的恶性循环,为区域协调发展理论提供了新的经验证据。

(三) 现实启示

1. 构建二三产业均衡赋能的政策体系

针对政策偏向性导致的资源错配问题,一是设立“服务业数字化转型专项基金”,重点支持传统服务业(如教育、医疗、生活服务)的数字化改造,推广低成本、轻量化的数字工具,降低中小企业转型门槛;二是优化政策考核指标,将“服务业数字化渗透率”、“二三产业生产率增速差”纳入试验区考核体系,引导政策资源向均衡配置方向倾斜;三是打造“二三产业融合场景”,例如支持工业互联网平台向生产性服务业延伸,鼓励制造业企业将研发、物流、售后等服务环节数字化,带动生产性服务业生产率提升。

2. 实施区域差异化的新质生产力培育策略

针对东中西区域差异,一是东部地区应聚焦“高端化、智能化、绿色化”,重点发展数字服务、科技服务等高技术服务业,强化新质生产力的引领作用;二是中部地区应依托其制造业基础,推动智能制造与生产性服务业深度融合,打造“制造+服务”的协同升级模式;三是西部地区应优先补齐数字基建和人才短板,通过“东部人才结对帮扶”以及“数字基建专项投资”等方式,改善新质生产力发展的基础条件。

3. 破解第三产业数字化转型的固有瓶颈

一是加强服务业数字人才培养,推动高校与企业合作设立“服务数字化”相关专业,开展在职人员数字技能培训,缓解人才供给错配问题;二是完善数字基础设施的县域及乡镇覆盖,重点提升中西部地区农村及偏远地区的网络覆盖率和网速,为服务业数字化下沉提供支撑;三是创新服务业数字化融资模式,推广“数字供应链金融”、“知识产权质押贷款”等产品,解决中小企业转型的资金约束。

（四）研究局限与未来展望

本研究仍存在一些不足之处，为未来研究提供了方向：一是样本期限方面，由于中介变量（数字普惠金融指数）仅覆盖至 2020 年，未能完全捕捉 2021-2023 年新质生产力政策的长期效应，未来可待数据完善后，进一步延长样本期限，检验政策效应的持续性；二是机制变量方面，本文仅聚焦于“数字化水平”这一中介变量，未来可进一步引入“人才流动”、“创新投入”等中介变量，细化新质生产力的作用路径；三是政策评估方面，本文仅考察了数字经济创新发展试验区这一项政策，未来可结合其他政策，进行多政策叠加效应的评估。

尽管存在上述局限，本研究仍为理解新质生产力与鲍莫尔病的关系提供了系统的理论分析和实证证据。核心结论表明：新质生产力破解鲍莫尔病的关键，不在于是否发展新质生产力，而在于如何通过均衡的政策设计、差异化的区域策略，消除资源错配和区域壁垒，让新质生产力的技术红利全面渗透到二三产业，实现“技术赋能—产业协同—效率均衡”的良性循环。这一结论对于我国在发展新质生产力过程中兼顾经济增长与产业均衡，具有重要的现实指导意义。

参考文献:

- [1]Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. *The American Economic Review*, 57(3), 415 - 426.
- [2]程大中. 中国服务业增长的特点、原因及影响——鲍莫尔—富克斯假说及其经验研究[J]. 中国社会科学, 2004, (02): 18-32+204.
- [3]郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(04): 1401-1418.
- [4]郭凯明, 罗章权, 杭静. 中国劳动生产率的国际比较与远景展望(1992—2035) [J]. 经济学(季刊), 2023, 23(06): 2194-2212.
- [5]姜松, 林小童. 数字普惠金融对服务业劳动生产率的影响研究——兼论“鲍莫尔病”治理[J]. 金融发展研究, 2023, (08): 28-38.
- [6]江小涓: 数字经济提高了服务业效率[J]. 山东经济战略研究, 2020, (11): 56-57.
- [7]康思, 潘海岚. “两业”融合能缓解服务业“成本病”吗? ——基于动态 SDM 模型的检验[J]. 城市观察, 2024, (06): 79-97+162.
- [8]林晨, 徐向宇. 收入分配、鲍莫尔成本病与制造业占比[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(05): 202-224.
- [9]李小玉, 张建武. 新质生产力对区域经济韧性的影响效应研究——基于空间溢出效应和门槛效应的实证研究[J]. 当代经济, 2024, 41(12): 26-38.
- [10]娜梅雅, 逯海勇, 宋培. 从缓解到根治: 数字技术如何克服鲍莫尔病?[J]. 商业研究, 2024, (04): 74-83.
- [11]任宇新, 吴艳, 伍喆. 金融集聚、产学研合作与新质生产力[J]. 财经理论与实践, 2024, 45(03): 27-34.
- [12]田友春, 卢盛荣, 靳来群. 方法、数据与全要素生产率测算差异[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(12): 22-40.
- [13]汪鹏. 我国西部农村电子商务发展面临的困境及对策[J]. 山西农经, 2021, (04): 21-22.
- [14]王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37(01): 31-47.

- [15]张杰,郑姣姣.中国经济增长是否陷入“鲍莫尔病”陷阱——公路基础设施投资对地区全要素生产率负向效应的思考[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2022,59(01):26-52+158.
- [16]赵君旻,费宇.数字经济对新质生产力的影响及空间溢出效应[J].学术探索,2024,(11):121-131.
- [17]张鹏杨,叶田,乔小勇,等.服务业制造业融合与“鲍莫尔病”陷阱跨越:中国经验与世界规律[J].财贸经济,2024,45(12):124-142.
- [18]张群,邱斌,孙少勤,等.鲍莫尔成本病再考察——基于开放经济与产业关联的视角[J].管理世界,2025,41(05):78-100.